VISUAL PROGRAMMING

Lecture 05 — Questions Bank

Modularizing Your Code with Methods (C# .NET)

52	3	17	35
Total	Calculation Essays	Essay Questions	MCQ Questions

Answers included for MCQ & Essays • الأسئلة بالإنجليزي مع الترجمة والشرح بالعربي

Part 1 — Multiple Choice Questions (MCQ)

أسئلة اختيار من متعدد — الإجابة الصحيحة مظللة بالأخضر مع شرح بالعربي

1. HIGH What is a method in C#?

ما هو الـ method في C#؟

A. A collection of statements that performs a specific task
B. A variable that stores random numbers
C. A class that generates random integers
D. An event that fires when the form loads

✅ **الإجابة الصحيحة:** A. A collection of statements that performs a specific task

💡 ليه صح: الـ method عبارة عن مجموعة عبارات بتؤدي مهمة محددة. الخيارات التانية غلط: المتغير بيخزن قيم مش بيجمع عبارات، والـ Random class بيوفر أرقام عشوائية لكنه مش تعريف للـ method، والـ Load event حدث مش method.

📍 المرجع: Lecture 5 — Slide 2

Methods Definitions

2. HIGH A void method is one that:

الـ void method هو اللي:

A. Returns an integer value to the caller
B. Performs a task and terminates without returning a value
C. Always accepts one argument
D. Can only be called inside the Form1_Load event

✅ **الإجابة الصحيحة:** B. Performs a task and terminates without returning a value

💡 ليه صح: الـ void method بيؤدي مهمة وينتهي من غير ما يرجع قيمة. الاختيار الأول غلط لأنه بيرجع قيمة (ده value-returning)، والتالت والرابع مش شرط على الـ void.

📍 المرجع: Lecture 5 — Slide 5

Void Methods Definitions

3. HIGH A value-returning method is one that:

الـ value-returning method هو اللي:

A. Cannot be called from another method

B. Always returns the value 0

C. Returns a value to the statement that called it

D. Does not accept any arguments

✅ **الإجابة الصحيحة:** C. Returns a value to the statement that called it

💡 ليه صح: بيرجع قيمة للعبارة اللي نادته. الاختيارات التانية غلط: ممكن يتندى من أي method تاني، ومش لازم يرجع 0، وممكن يقبل arguments.

📍 المرجع: Lecture 5 — Slide 41

Value-Returning Methods | Definitions

4. HIGH The .NET Framework provides which class to generate random numbers in C#?

أي class بيوفره .NET Framework لتوليد أرقام عشوائية في C#؟

A. Number

B. Math

C. Generate

D. Random

✅ **الإجابة الصحيحة:** D. Random

💡 ليه صح: الـ Random class هو اللي بيوفر توليد الأرقام العشوائية. Math class فيه دوال رياضية لكن مش بيوفر random، و Number و Generate مش أسماء classes في .NET.

📍 المرجع: Lecture 5 — Slide 70

Random Class

5. HIGH Which statement correctly creates a Random object named rand?

أي عبارة بتنشئ كائن Random باسم rand بشكل صحيح؟

A. Random rand = new Random();

B. Random rand = new Random;

C. rand = new Random();

D. Random rand = Random();

✅ **الإجابة الصحيحة:** A. Random rand = new Random();

💡 ليه صح: الصيغة الصحيحة هي: Random rand = new Random(); لازم كلمة new والأقواس (). الاختيارات التانية ناقصة كلمة new أو الأقواس أو نوع الكائن.

📍 المرجع: Lecture 5 — Slide 70

Random Class | Object Creation

6. HIGH When calling Next() with no arguments, the returned integer is between:

لنداء Next() بدون arguments، الرقم العشوائي الراجع يكون بين:

A. 0 and 100

B. 0 and 2,147,483,647

C. 1 and 100

D. 0.0 and 1.0

✅ **الإجابة الصحيحة:** B. 0 and 2,147,483,647

💡 ليه صح: الـ Next() من غير arguments بترجع عدد صحيح بين 0 و 2,147,483,647 (الحد الأقصى لـ int).
الخيارات التانية حدود غلط: 0-100 دي لـ Next(100)، و 0.0-1.0 دي لـ NextDouble().

📍 المرجع: Lecture 5 — Slide 71

Random Class | Next Method | Calculation

7. HIGH What value does rand.Next(100) return?

rand.Next(100) بترجع أي قيمة؟

A. A random integer between 1 and 100

B. A random integer between 0 and 100

C. A random integer between 0 and 99

D. A random integer between 1 and 99

✅ **الإجابة الصحيحة:** C. A random integer between 0 and 99

💡 ليه صح: Next(100) بترجع رقم عشوائي بين 0 و 99 (الحد العلوي 100 مش ضمن). الاختيار 0-100 غلط لأن 100 مش ضمن النطاق، و 1-100 و 1-99 غلط لأن الحد الأدني 0 مش 1.

📍 المرجع: Lecture 5 — Slide 72

Random Class | Next Method | Calculation

8. HIGH If we call rand.Next(10) + 1, the resulting value is in the range:

لو نادينا rand.Next(10) + 1، القيمة الناتجة تكون في النطاق:

A. 0 through 9

B. 0 through 10

C. 1 through 9

D. 1 through 10

✅ **الإجابة الصحيحة:** D. 1 through 10

💡 ليه صح: Next(10) بترجع 0 إلى 9، ولما نضيف 1 يبقى الناتج 1 إلى 10. الاختيار 0-9 ده الناتج قبل الجمع، و 0-10 و 1-9 حدود غلط.

📍 المرجع: Lecture 5 — Slide 72

Random Class | Next Method | Calculation

9. HIGH The NextDouble() method of a Random object returns:

NextDouble() في كائن Random بترجع:

A. A random floating-point number between 0.0 and 1.0 (not including 1.0)

B. A random integer between 0 and 99

C. A random integer between 0 and 2,147,483,647

D. A random floating-point number between 0.0 and 10.0

✅ **الإجابة الصحيحة:** A. A random floating-point number between 0.0 and 1.0 (not including 1.0)

💡 ليه صح: NextDouble() بترجع عدد عشري بين 0.0 و 1.0 (1.0 مش ضمن). الخيارات التانية بتوصف Next(100) و Next() و نطاق غلط 0-10.

📍 المرجع: Lecture 5 — Slide 73

Random Class NextDouble

10. HIGH A method definition has two parts:

تعريف الـ method بيتكون من جزئين:

A. A header and a body

B. A name and a value

C. An argument and a parameter

D. A class and an object

✅ **الإجابة الصحيحة:** A. A header and a body

💡 ليه صح: الـ header (فيه access modifier و return type واسم الـ method) و الـ body (العبارات جوه curly braces). الخيارات التانية مفاهيم تانية.

📍 المرجع: Lecture 5 — Slide 5

Methods Structure

11. HIGH What does the access modifier 'private' mean when applied to a method?

ايه معنى access modifier المسمى 'private' لما يتطبق على method؟

A. It can be called by code outside the class

B. It can be called only by code inside the same class

C. It cannot accept arguments

D. It must return a value

✅ **الإجابة الصحيحة:** B. It can be called only by code inside the same class

💡 ليه صح: private معناها إن الـ method يتندى فقط من كود جوه نفس الـ class. public هي اللي تتندى من بره الـ class. الخيارات التانية مش ليها علاقة بالـ access modifier.

📍 المرجع: Lecture 5 — Slide 6

Access Modifiers Method Header

12. HIGH What naming convention is used for method names in C# according to the lecture?

ايه طريقة تسمية الـ method names في C# حسب المحاضرة؟

A. camelCase

B. snake_case

C. Pascal case

D. UPPER_CASE

✅ **الإجابة الصحيحة:** C. Pascal case

💡 ليه صح: Pascal case: أول حرف من كل كلمة capital (زي DisplayMessage). camelCase بيستخدم للمتغيرات، و snake_case و UPPER_CASE مش C# conventions.

📍 المرجع: Lecture 5 — Slide 7

Method Header | Naming Conventions

13. HIGH Is the method header terminated with a semicolon?

هل method header بيتنهى بفاصلة منقوطة (semicolon)؟

A. Yes, always

B. Only if it is a void method

C. Only if it returns a value

D. No, never

✅ **الإجابة الصحيحة:** D. No, never

💡 ليه صح: الـ method header لازم لا يكون آخره semicolon. الـ body بيتفتح بـ { ويتقفل بـ }. لو حطيت semicolon دي compiler error.

📍 المرجع: Lecture 5 — Slide 7

Method Header | Syntax

14. HIGH How do you call a void method named DisplayMessage that takes no arguments?

إزاي تنادي void method اسمه DisplayMessage ومش بياخد arguments؟

A. DisplayMessage;

B. DisplayMessage[];

C. DisplayMessage();

D. call DisplayMessage();

✅ **الإجابة الصحيحة:** C. DisplayMessage();

💡 ليه صح: النداء الصحيح: اسم الـ method متبوع بأقواس دائرية فاضية و semicolon: DisplayMessage();. مفيش keyword اسمها call في C#.

📍 المرجع: Lecture 5 — Slide 10

Calling Methods

15. HIGH An argument is:

الـ argument هو:

A. A variable that receives a value in the method header

B. The return value of a method

C. The access modifier of a method

D. Any piece of data passed into a method when it is called

✅ **الإجابة الصحيحة:** D. Any piece of data passed into a method when it is called

💡 ليه صح: الـ argument هو أي بيانات بتمرر للـ method لما تتندى. الاختيار الأول ده تعريف الـ parameter، والتاني ده return value.

📍 المرجع: Lecture 5 — Slide 14

Arguments | Parameters | Definitions

16. HIGH A parameter is:

الـ parameter هو:

A. A variable that receives an argument passed into a method

B. The value returned by a method

C. A type of access modifier

D. A keyword used to declare methods

✅ **الإجابة الصحيحة:** A. A variable that receives an argument passed into a method

💡 ليه صح: الـ parameter هو متغير بياخد الـ argument اللي بيتعدى للـ method. بيُعرف جوه أقواس الـ method header.

📍 المرجع: Lecture 5 — Slide 15

Arguments | Parameters | Definitions

17. HIGH When passing multiple arguments to a method, how are they matched to parameters?

لما بتمرر arguments كتير للـ method، إزاي بيتعمل match بينهم وبين parameters؟

A. Randomly

B. By position: first argument to first parameter, second to second, etc.

C. By name only

D. By data type only

✅ **الإجابة الصحيحة:** B. By position: first argument to first parameter, second to second, etc.

💡 ليه صح: الـ positional argument passing: أول argument يروح لأول parameter، التاني للتاني، وهكذا. دي الطريقة الافتراضية. الـ named arguments طريقة مختلفة.

📍 المرجع: Lecture 5 — Slide 21

Multiple Arguments | Passing Arguments

18. HIGH What is wrong with this method header: private void ShowMax(int num1, num2)?

ايه الغلط في الـ method header ده: private void ShowMax(int num1, num2)؟

A. The method should not be private

B. It should not have parentheses

C. The data type must be listed for each parameter variable, e.g. (int num1, int num2)

D. The method name should be lowercase

✅ **الإجابة الصحيحة:** C. The data type must be listed for each parameter variable, e.g. (int num1, int num2)

💡 ليه صح: كل parameter variable لازم يكون ليه data type. num2 ناقص نوعه. الصحيح: (int num1, int num2). الخيارات التانية مش السبب.

📍 المرجع: Lecture 5 — Slide 22

Multiple Arguments Syntax

19. HIGH A named argument in C# is specified using the syntax:

الـ named argument في C# بيتحدد بالصيغة:

A. parameterName = value

B. value -> parameterName

C. value : parameterName

D. parameterName : value

✅ **الإجابة الصحيحة:** D. parameterName : value

💡 ليه صح: الصيغة: parameterName : value (نقطتين رأسيتين). مثال: ShowName(lastName: "Smith", firstName: "Suzanne").

📍 المرجع: Lecture 5 — Slide 23-24

Named Arguments

20. HIGH What is a default argument?

ايه هو الـ default argument؟

A. An argument that is always passed by reference

B. A value assigned to a parameter that is used if no argument is passed for it

C. An argument that the method ignores

D. An argument passed without a name

✅ **الإجابة الصحيحة:** B. A value assigned to a parameter that is used if no argument is passed for it

💡 ليه صح: default argument قيمة بيتحدد للـ parameter، لو متمتعش argument صريح يتعدى للـ parameter ده وقت النداء، بتستخدم القيمة الافتراضية. مثال: taxRate = 0.07m.

📍 المرجع: Lecture 5 — Slide 25

Default Arguments

21. HIGH When an argument is passed by value:

لما argument بيتعدى by value:

A. The method can change the original variable

B. Only a copy of the argument's value is passed; changes inside the method do not affect the original

C. The argument must be initialized before passing

D. The argument is passed by reference

✅ **الإجابة الصحيحة:** B. Only a copy of the argument's value is passed; changes inside the method do not affect the original

💡 ليه صح: بيتعدى نسخة من القيمة فقط، فلو الـ method غير القيمة جواه، الأصلي مش بيتأثر. ده عكس by reference.

📍 المرجع: Lecture 5 — Slide 26

Pass by Value

22. HIGH Which keyword is used to declare a reference parameter in C#?

أي keyword بيستخدم لتعريف reference parameter في C#؟

A. out

B. val

C. ref

D. byref

✅ **الإجابة الصحيحة:** C. ref

💡 ليه صح: ref keyword. بيخلي الـ parameter مرجع للـ argument الأصلي، فالتغييرات بتظهر في الـ caller. out و val كلمات تانية.

📍 المرجع: Lecture 5 — Slide 30

Pass by Reference ref

23. HIGH Which keyword is used to declare an output parameter in C#?

أي keyword بيستخدم لتعريف output parameter في C#؟

A. ref

B. return

C. void

D. out

✅ **الإجابة الصحيحة:** D. out

💡 ليه صح: out keyword. شبه ref بس الفرق إن الـ argument مش لازم يكون initialized قبل النداء، والـ method لازم ي_assign قيمة للـ parameter قبل ما يخلص.

📍 المرجع: Lecture 5 — Slide 35

Output Parameters out

24. HIGH What is a key difference between ref and out parameters?

ايه الفرق الأساسي بين ref و out parameters؟

A. ref parameters must be initialized before being passed; out parameters do not need to be

B. out parameters must be initialized before being passed; ref parameters do not

C. ref can only be used with integers; out can be used with any type

D. out can only be used with integers; ref can be used with any type

✅ **الإجابة الصحيحة:** A. ref parameters must be initialized before being passed; out parameters do not need to be

💡 ليه صح: ref لازم الـ argument يكون initialized قبل النداء، out مش لازم. الاتنين بيمرر reference. والاتنين بيشتغل مع أي data type.

📍 المرجع: Lecture 5 — Slide 31 & 35

ref vs out | Comparison

25. HIGH A method that has an output (out) parameter must:

الـ method اللي عنده output (out) parameter لازم:

A. Initialize it before the call

B. Set the output parameter to some value before it finishes executing

C. Return a value with a return statement

D. Be declared as private

✅ **الإجابة الصحيحة:** B. Set the output parameter to some value before it finishes executing

💡 ليه صح: الـ method لازم يعين قيمة للـ out parameter قبل ما يخلص تنفيذ. لو ماعملش كده compiler error. الـ argument مش لازم initialize قبل النداء.

📍 المرجع: Lecture 5 — Slide 35

Output Parameters | out

26. HIGH A value-returning method must have:

الـ value-returning method لازم يكون عنده:

A. The void keyword

B. No parameters

C. A return type specified and a return statement

D. An out parameter

✅ **الإجابة الصحيحة:** C. A return type specified and a return statement

💡 ليه صح: لازم return type (زي int, double, bool) في الـ header، و return statement في الـ body. void معناها مفيش قيمة راجعة.

📍 المرجع: Lecture 5 — Slide 42

Value-Returning Methods

27. HIGH A Boolean method returns a value of type:

الـ Boolean method بيرجع قيمة من نوع:

A. int

B. string

C. double

D. bool (true or false)

✅ **الإجابة الصحيحة:** D. bool (true or false)

💡 ليه صح: bool: true أو false. بتستخدم لاختبار شرط، زي التحقق من رقم زوجي/فردي.

📍 المرجع: Lecture 5 — Slide 47

Boolean Methods

28. HIGH The benefit of writing a method once and reusing it whenever the task is needed is called:

فائدة كتابة الـ method مرة واحدة و إعادة استخدامه كل ما المحتاج اسمها:

A. Code reuse

B. Modularization

C. Encapsulation

D. Inheritance

✅ **الإجابة الصحيحة:** A. Code reuse

💡 ليه صح: Code reuse: كتابة الكود مرة واحدة وإعادة استخدامه. Modularization هي تقسيم البرنامج، والـ encapsulation و inheritance مفاهيم OOP تانية.

📍 المرجع: Lecture 5 — Slide 4

Code Reuse Modularization

29. HIGH A program broken into smaller units of code, such as methods, is called:

البرنامج اللي بيتقسم لوحدات أصغر زي methods اسمه:

A. A compiled program

B. A modularized program

C. An object-oriented program

D. A procedural program

✅ **الإجابة الصحيحة:** B. A modularized program

💡 ليه صح: modularized program. التقسيم لـ methods بيسهل الكود وبيخليه قابل للقراءة وإعادة الاستخدام.

📍 المرجع: Lecture 5 — Slide 4

Modularization Definitions

30. MEDIUM When does the Load event of a form take place?

متى يحدث Load event للـ form؟

A. When the form is closed by the user

B. When the form loads into memory, just before it is displayed

C. When the user clicks a button on the form

D. When the form is minimized

✅ **الإجابة الصحيحة:** B. When the form loads into memory, just before it is displayed

💡 ليه صح: الـ Load event بيحصل لما الـ form يت loaded في الذاكرة، قبل ما يظهر على الشاشة. الإغلاق والـ Click والـ minimize أحداث تانية مختلفة.

📍 المرجع: Lecture 5 — Slide 77

Load Event

31. MEDIUM If the form is named Form1, what is the default name of the Load event handler?

لو اسم الـ form هو Form1، ايه الاسم الافتراضي للـ Load event handler؟

A. Form1_Click

B. Load_Form1

C. Form1_Load

D. Form_Load

✅ **الإجابة الصحيحة:** C. Form1_Load

💡 ليه صح: الاسم الافتراضي هو Form1_Load (اسم الفورم + _ + اسم الحدث). الأسماء التانية مش Standards الـ .NET.

📍 المرجع: Lecture 5 — Slide 77

Load Event

32. MEDIUM How do you create a Load event handler for a form in the Designer?

إزاي تعمل Load event handler للـ form في الـ Designer؟

A. Right-click the form and select Load

B. Press F5

C. Drag a Load icon from the Toolbox

D. Double-click any empty area of the form where there is no other control

✅ **الإجابة الصحيحة:** D. Double-click any empty area of the form where there is no other control

💡 ليه صح: تعمل double-click على أي مساحة فاضية في الفورم. الـ VS بيفتح code editor مع handler فاضي اسمه Form1_Load. الطرق التانية مش الصح.

📍 المرجع: Lecture 5 — Slide 77

Load Event

33. MEDIUM What delimits the method body in C#?

ايه اللي بيلف الـ method body في C#؟

A. Curly braces { }
B. Parentheses ( )
C. Square brackets [ ]
D. Angle brackets < >

✅ **الإجابة الصحيحة:** A. Curly braces { }

💡 ليه صح: الـ body بيتحط جوه curly braces { }. الأقواس الدائرية للـ parameters، والمربعة للـ arrays، والمثلثة للـ generics.

📍 المرجع: Lecture 5 — Slide 8

Method Body | Syntax

34. MEDIUM Where must a method's definition be written?

أين يجب كتابة تعريف الـ method؟

A. Outside all classes
B. Inside the class to which it belongs
C. In a separate file from the class
D. Inside the Main method

✅ **الإجابة الصحيحة:** B. Inside the class to which it belongs

💡 ليه صح: الـ method بينتمي لـ class، فلازم تعريفه يكون جوه الـ class ده. في الشابتر ده كل methods هتنتمي لـ Form1 class.

📍 المرجع: Lecture 5 — Slide 9

Methods | Class Structure

35. MEDIUM When calling a method with an out parameter, what keyword must precede the argument?

لما تنادي method عنده out parameter، أي keyword لازم يسبق الـ argument؟

A. ref
B. val
C. out
D. void

✅ **الإجابة الصحيحة:** C. out

💡 ليه صح: لازم تكتب out قبل الـ argument في النداء: SetToZero(out myVar);. ref بيستخدم مع parameters.

📍 المرجع: Lecture 5 — Slide 36

Output Parameters | out | Calling

Part 2 — Essay & Calculation Questions

1. HIGH Define a method in C# and explain its purpose.

عرّف الـ method في C# واشرح هدفه.

```
A method is a collection of statements that performs a specific task.
Purpose:
1. Break a complex program into small, manageable pieces (modularization).
2. Allow code reuse: write a task once and call it whenever needed.
3. Simplify code by grouping related statements under one name.
Example: an event handler is a special type of method that responds to events,
and MessageBox.Show is a predefined method from the .NET Framework.
```

📍 المرجع: Lecture 5 — Slide 2

Methods Definitions

2. HIGH Compare void methods and value-returning methods. Mention when each is used.

قارن بين void methods و value-returning methods، واذكر متى يستخدم كل منهما.

```
Void method:
- Performs a task and terminates.
- Does NOT return a value to the caller.
- Declared with the 'void' keyword as the return type.
- Used when the method only performs an action (e.g. displaying a message).
Value-returning method:
- Performs a task and returns a value to the statement that called it.
- The return value can be assigned to a variable, used in an expression, or
displayed.
- Declared with a data type (e.g. int, double, bool) as the return type.
- Must contain a 'return' statement.
- Used when the method needs to give a result back (e.g. int.Parse returns an
int).
```

📍 المرجع: Lecture 5 — Slide 5 & 41

Void vs Value-Returning Comparison

3. HIGH Explain the parts of a method header in C#.

اشرح أجزاء الـ method header في C#.

```
The method header appears at the beginning of a method definition and lists:
1. Access modifier (e.g. private or public): controls who can call the method.
'private' = only code inside the same class; 'public' = code outside the class
can also call it.
2. Return type: 'void' if no value is returned, or a data type (int, double,
bool, decimal, etc.) if the method returns a value.
3. Method name: a descriptive name written in Pascal case (first letter of
each word capitalized).
4. Parentheses: the method name is always followed by parentheses, which may
contain an optional parameter list.
Note: the method header is NEVER terminated with a semicolon.
```

📍 المرجع: Lecture 5 — Slide 6-7

Method Header Structure

4. HIGH What is the difference between an argument and a parameter?

ما الفرق بين argument و parameter؟

```
Argument:
- Any piece of data passed into a method when the method is called.
- Appears at the calling side.
- Example: DisplayValue(5);  here 5 is the argument.
Parameter:
- A variable declared in the method header that receives the argument.
- Appears inside the parentheses of the method definition.
- Example: private void DisplayValue(int value)  here 'value' is the
parameter.
Relationship: when the method is called, the argument's value is passed into
the matching parameter variable, by position.
```

📍 المرجع: Lecture 5 — Slide 14-15

Arguments Parameters Comparison

5. HIGH Explain pass by value with an example. What happens to the original variable?

اشرح pass by value بمثال. ماذا يحدث للمتغير الأصلي؟

```
Pass by value:
- When an argument is passed by value, only a COPY of the argument's value is
passed into the parameter variable.
- If the parameter variable is changed inside the method, the change has NO
effect on the original variable in the calling code.
Example: private void DisplayValue(int value) { value = 0; }
If you call: int x = 5; DisplayValue(x);  the variable x in the caller is
still 5 after the call.
Use pass by value when you want to protect the original variable from being
modified by the method.
```

📍 المرجع: Lecture 5 — Slide 26

Pass by Value

6. HIGH Explain pass by reference using the ref keyword. When is it used?

اشرح pass by reference باستخدام ref keyword. متى يُستخدم؟

```
Pass by reference with 'ref':
- When an argument is passed to a ref parameter, the parameter becomes a
reference to the original variable (not a copy).
- Changes made to the parameter inside the method DO affect the original
variable in the calling code.
- Declared by writing 'ref' before the parameter's data type.
- The argument passed to a ref parameter MUST already be initialized (set to a
value) before the call; otherwise a compiler error occurs.
Example:
  private void SetToZero(ref int number) { number = 0; }
  int myVar = 99; SetToZero(ref myVar);  // myVar becomes 0
Use it when the method must change the value of the caller's variable.
```

📍 المرجع: Lecture 5 — Slide 30-31

Pass by Reference ref

7. HIGH Compare ref and out parameters. Mention at least two differences.

قارن بين ref و out parameters. اذكر فرقين على الأقل.

```
Both ref and out pass arguments by reference (the method can change the
caller's variable), but they differ:
1. Initialization before the call:
   - ref: the argument MUST be initialized before being passed.
   - out: the argument does NOT need to be initialized before being passed (an
uninitialized variable is allowed).
2. Assignment inside the method:
   - ref: the method is not forced to assign a value to the parameter.
   - out: the method MUST assign a value to the out parameter before it
finishes executing; otherwise a compiler error occurs.
3. Use case:
   - ref: when the method needs to read and possibly modify an existing value.
   - out: when the method is used to produce/return an output value, e.g. the
TryParse methods use an out parameter.
```

📍 المرجع: Lecture 5 — Slide 29-36

ref vs out | Comparison

8. HIGH Explain named arguments with an example.

اشرح named arguments بمثال.

```
Named arguments:
- C# allows you to specify which parameter an argument should be passed into
using the syntax: parameterName : value
- This lets you pass arguments in any order, not only by position.
Example method:
  private void ShowName(string firstName, string lastName) { ... }
Calling with named arguments:
  ShowName(lastName : "Smith", firstName : "Suzanne");
This produces the same result as the positional call: ShowName("Suzanne",
"Smith");
Named arguments make code more readable when the parameter names are
meaningful.
```

📍 المرجع: Lecture 5 — Slide 23-24

Named Arguments

9. HIGH Explain default arguments with an example.

اشرح default arguments بمثال.

```
Default arguments:
- C# allows you to provide a default value for a method parameter.
- When a default is provided, you can call the method WITHOUT explicitly
passing an argument for that parameter; the default value is used.
- Syntax: parameter is followed by '=' and the default value.
Example:
  private void ShowTax(decimal amount, decimal taxRate = 0.07m) { ... }
Call without the second argument: ShowTax(100.0m);  // taxRate uses the
default 0.07m
You can still override the default: ShowTax(100.0m, 0.10m);  // taxRate =
0.10m
```

📍 المرجع: Lecture 5 — Slide 25

Default Arguments

10. HIGH Explain what a value-returning method is, and write the general format of its header.

اشرح الـ value-returning method، واكتب الصيغة العامة لـ header بتاعه.

```
A value-returning method is a method that returns a value to the part of the
program that called it.
The returned value can be used like any other value: assigned to a variable,
displayed, or used in a mathematical expression.
General format of the header:
  AccessModifier DataType MethodName(ParameterList)
Where:
- AccessModifier: e.g. private or public.
- DataType: the data type of the value the method returns (e.g. int, double,
decimal, bool). This is called the return type.
- MethodName: the name of the method (Pascal case).
- ParameterList: optional list of parameters; if no parameters, empty
parentheses.
Two requirements compared to a void method:
1. Specify a return type instead of 'void'.
2. The body MUST contain a 'return' statement that sends a value of the
matching type back to the caller.
Example: private int Sum(int num1, int num2) { return num1 + num2; }
```

📍 المرجع: Lecture 5 — Slide 42-44

Value-Returning Methods

11. HIGH Explain what a Boolean method is and give an example use case.

اشرح الـ Boolean method واذكر مثال لاستخدامه.

```
A Boolean method is a value-returning method whose return type is 'bool'.
It returns either true or false, and is used to test a condition.
Use case example: testing whether a number is even.
  private bool IsEven(int number) { if (number % 2 == 0) return true; else
return false; }
The caller can use the returned bool in an if statement:
  if (IsEven(userNumber)) { ... }  // do something if the number is even
```

📍 المرجع: Lecture 5 — Slide 47-48

Boolean Methods

12. HIGH List the benefits of using methods (modularization, code reuse, etc.).

اذكر فوائد استخدام methods (modularization, code reuse, ...).

```
1. Modularization: breaks a complex program into small, manageable pieces (a
modularized program is simpler to read and debug).
2. Code reuse: a method can be written once to perform a specific task and
then executed any time it is needed, instead of duplicating code.
3. Simplification: complex problems are divided into smaller problems, each
handled by a separate method.
4. Easier debugging: smaller methods are easier to test and debug than long,
complex event handlers.
5. Better organization: related statements are grouped under one descriptive
name, making the program structure clearer.
```

📍 المرجع: Lecture 5 — Slide 2-4

Modularization Code Reuse

13. HIGH Explain how to create and use a Random object in C# to generate random numbers.

اشرح إزاي تنشئ وتستخدم Random object في C# لتوليد أرقام عشوائية.

```
Step 1 — Create a Random object:
  Random rand = new Random();
  - The left side declares a variable 'rand' that references a Random object.
  - The right side creates a Random object in memory.
  - The '=' operator makes 'rand' reference that object.
Step 2 — Call one of its methods:
  - rand.Next()           // returns an int between 0 and 2,147,483,647
  - rand.Next(100)        // returns an int between 0 and 99
  - rand.Next(10) + 1     // returns an int between 1 and 10 (range shifted up
by 1)
  - rand.NextDouble()     // returns a double between 0.0 and 1.0 (1.0 not
included)
Step 3 — Store or use the result:
  int number = rand.Next(100);  // 'number' now holds a random integer 0..99
```

📍 المرجع: Lecture 5 — Slide 70-73

Random Class | Next Method | NextDouble

14. HIGH A Random object named rand is created. Calculate the range of values returned by each call: (a) rand.Next() (b) rand.Next(100) (c) rand.Next(10) + 1 (d) rand.NextDouble(). Show the formula and the final range.

تم إنشاء كائن Random باسم rand. احسب نطاق القيم الراجعة من كل نداء: (a) rand.Next() (b) rand.Next(100) (c) rand.Next(10) + 1 (d) rand.NextDouble(). اكتب القانون والنطاق النهائي.

```
Given: Random rand = new Random();
(a) rand.Next()
    Rule: Next() with no arguments returns an integer between 0 and
2,147,483,647.
    Range: 0 .. 2,147,483,647 (inclusive of 0, exclusive of the upper bound
2,147,483,648).
(b) rand.Next(100)
    Rule: Next(maxValue) returns an integer in [0, maxValue).
    Range: 0 .. 99 (100 is the upper bound and is NOT included).
(c) rand.Next(10) + 1
    Step 1: Next(10) returns an integer in [0, 9].
    Step 2: add 1 to shift the range up by 1.
    Final range: 1 .. 10 (both inclusive).
(d) rand.NextDouble()
    Rule: returns a floating-point number between 0.0 and 1.0 (1.0 NOT
included).
    Range: [0.0, 1.0).
```

📍 المرجع: Lecture 5 — Slide 71-73

Random Class | Calculation

15. HIGH The ShowTax method has a default argument of 0.07m for the taxRate parameter: private void ShowTax(decimal amount, decimal taxRate = 0.07m). Show what happens when ShowTax(100.0m) is called, and calculate the displayed tax value.

الـ ShowTax method عنده default argument بقيمة 0.07m للـ taxRate parameter: private void ShowTax(decimal amount, decimal taxRate = 0.07m). اظهر ما يحدث عند نداء ShowTax(100.0m)، واحسب قيمة الضريبة المعروضة.

```
Given method signature:
  private void ShowTax(decimal amount, decimal taxRate = 0.07m)
Call: ShowTax(100.0m);
Step 1 — Argument matching:
  amount = 100.0m  (passed explicitly)
  taxRate = 0.07m  (NOT passed, so the default value 0.07m is used)
Step 2 — Calculation (assuming the method computes tax = amount * taxRate):
  tax = amount * taxRate = 100.0 * 0.07 = 7.0
Step 3 — Result:
  The displayed tax value is 7.0 (currency units).
Note: if the call had been ShowTax(100.0m, 0.10m), the default would be
overridden and tax would be 100.0 * 0.10 = 10.0.
```

📍 المرجع: Lecture 5 — Slide 25

Default Arguments | Calculation

16. HIGH A company contributes 5 percent of an employee's total compensation (gross pay + bonus) to a retirement account. If gross pay = 1000 and bonus = 200, calculate the retirement contribution. Show the formula and steps.

شركة بتساهم بـ 5 بالمية من إجمالي تعويض الموظف (gross pay + bonus) في حساب التقاعد. لو gross pay = 1000 و bonus = 200، احسب مساهمة التقاعد. اكتب القانون والخطوات.

```
Given:
  grossPay = 1000
  bonus = 200
  contributionRate = 5% = 0.05
Formula (from the lecture's Pay and Bonus application):
  totalCompensation = grossPay + bonus
  retirementContribution = totalCompensation * contributionRate
Step 1 — Compute total compensation:
  totalCompensation = 1000 + 200 = 1200
Step 2 — Compute retirement contribution:
  retirementContribution = 1200 * 0.05 = 60
Final answer: the retirement contribution is 60 currency units.
Note: the method that computes this is typically a value-returning method that
takes grossPay and bonus as arguments and returns the contribution.
```

📍 المرجع: Lecture 5 — Slide 49-51

Value-Returning Methods | Calculation

17. MEDIUM Explain the Load event and how to create a handler for it.

اشرح الـ Load event و إزاي تعمل handler له.

```
Load event:
- When an application's form loads into memory, an event known as the Load
event takes place.
- It occurs just BEFORE the form is displayed on the screen.
- Any code written inside the Load event handler executes when this event
takes place.
How to create the handler:
1. Open the form in the Designer window.
2. Double-click any empty area of the form where there is no other control.
3. The code editor opens with an empty Load event handler.
4. If the form is named Form1, the handler is automatically named Form1_Load.
5. Write the code you want to execute at load time inside this handler.
```

📍 المرجع: Lecture 5 — Slide 77

Load Event